

НЕЙТРИНО: ЗАГАДКА СТАРОЙ МОДЕЛИ И ЕЁ РЕШЕНИЕ В PSP

Полная теория нейтринного потока в циклической Вселенной

Автор: Чернокнижный Евгений Валерьевич

Версия: 3.0

Дата: 25 июля 2026

Статус: Полная теория

DOI: 10.24108/preprints-3115804

Связь с основной работой: ТЦВЧ-01

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	ЧТО ГОВОРIT СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ	3
3	ТРИ ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИКТОВОЙ МОДЕЛИ	3
3.1	Проблема 1: Отсутствие источника	3
3.2	Проблема 2: Модуляция потока	4
3.3	Проблема 3: Фазовое окно наблюдателя	4
4	РЕШЕНИЕ В PSP-МОДЕЛИ	4
4.1	Тор-маховик как источник нейтрино	4
4.2	Лагранжиан нейтринного потока	5
4.3	Оценка потока	5
4.4	Сравнение с реликтовой моделью	6
5	ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ФИЗИКИ НЕЙТРИНО	6
6	ВЫВОДЫ	7
7	ПРИЛОЖЕНИЕ: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫВОД	7
7.1	Вывод потока нейтрино из мощности тора	7
7.2	Модуляция потока фазой цикла	7
7.3	Сравнение с наблюдаемым потоком	7
8	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	8

1 ВВЕДЕНИЕ

Нейтрино — одни из самых распространённых частиц во Вселенной, уступая по численности только фотонам. Согласно стандартной космологической модели (Λ CDM), они являются реликтовыми частицами, отделившимися от вещества на ранней стадии. Однако эта интерпретация сталкивается с логическими противоречиями, которые до сих пор не были адекватно объяснены.

В данной работе мы показываем, что:

1. Реликтовое происхождение нейтрино противоречит наблюдаемым данным.
2. Модель PSP предлагает физический механизм рождения нейтрино, не требующий привлечения дополнительных сущностей.
3. Нейтрино могут быть продуктом непрерывной работы тор-маховика, а не реликтом «начала».

Все процессы описаны в терминах **фазы М**, **фазиса** и **предельного фазиса** ξ_0 . Категории времени в модели отсутствуют.

2 ЧТО ГОВОРИТ СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

Согласно Λ CDM, нейтрино обладают следующими свойствами:

Свойство	Значение
Масса нейтрино	< 0.12 эВ (экспериментальный предел)
Концентрация	≈ 336 см $^{-3}$ (все сорта)
Происхождение	Реликтовое излучение
Взаимодействие	Только слабое и гравитационное
Скорость	Практически скорость света

Таблица 1: Свойства нейтрино в стандартной модели

Нейтрино считаются реликтовыми частицами, которые отделились от вещества на ранней стадии и с тех пор свободно движутся.

3 ТРИ ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИКТОВОЙ МОДЕЛИ

3.1 Проблема 1: Отсутствие источника

В Λ CDM нет механизма, который мог бы производить нейтрино в текущей фазе цикла. Все процессы в стандартной модели дают ничтожно малый вклад по сравнению с наблюдаемым потоком. При этом нейтрино регистрируются постоянно и в больших количествах, что требует непрерывного источника.

3.2 Проблема 2: Модуляция потока

В стандартной модели нейтринный поток считается постоянным реликтовым фоном. Однако в PSP-модели нейтрино производятся непрерывно, и их поток модулируется фазой цикла. Наблюдаемый поток зависит не от «возраста», а от текущей фазы M :

$$\Phi_\nu(M) = \Phi_{\nu 0} \cdot \sin^2 \left(\pi \cdot \frac{M}{0.03} \right) \quad (1)$$

3.3 Проблема 3: Фазовое окно наблюдателя

В стандартной модели нейтрино, родившись один раз, движутся свободно. Однако в PSP-модели наблюдатель находится внутри фазового кокона $M_{\text{obs}} \approx 0.29$. Нейтрино, рождённые в других фазах цикла ($M \neq M_{\text{obs}}$), не регистрируются, так как они находятся за пределами фазового окна наблюдателя. Таким образом, проблема «утечки» снимается — нейтрино не покидают Вселенную, а просто находятся вне нашей фазы.

4 РЕШЕНИЕ В PSP-МОДЕЛИ

В PSP-модели Вселенная представляет собой циклическую структуру с активным центром — тором-маховиком.

4.1 Тор-маховик как источник нейтрино

Тор-маховик обладает следующими параметрами:

Параметр	Значение
Масса	$\approx 10^{55}$ г
Радиус	$\approx 10^{25}$ см
Скорость вращения	$\approx 0.37c$
Мощность переброса	$\approx 10^{55}$ эрг/с

Таблица 2: Параметры тор-маховика

Оценка мощности тора следует из распределения масс в PSP-цикле и подтверждается наблюдениями активных ядер галактик.

Нейтрино могут рождаться в результате:

- Аннигиляции электрон-позитронных пар в сильных магнитных полях тора;
- Процессов переброса массы из аккреционного диска;
- Аннигиляции в турбулентных зонах (Гравитоках).

Эти механизмы являются стандартными астрофизическими процессами, известными в литературе.

4.2 Лагранжиан нейтринного потока

В PSP-модели нейтрино описываются как поля, взаимодействующие с фазой цикла M , магнитным полем тора A_μ и гравитацией R . Полный лагранжиан нейтринного сектора имеет вид:

$$\mathcal{L}_{\nu, \text{PSP}} = \bar{\psi}_\nu (i\gamma^\mu \partial_\mu - m_\nu) \psi_\nu + g_\nu \bar{\psi}_\nu \gamma^\mu \psi_\nu \partial_\mu M + h_\nu \bar{\psi}_\nu \gamma^\mu \psi_\nu A_\mu + \frac{\xi_\nu}{2} R \bar{\psi}_\nu \psi_\nu \quad (2)$$

где:

- ψ_ν — поле нейтрино,
- m_ν — масса нейтрино (порождается механизмом Хиггса или через взаимодействие с фазисом),
- g_ν — константа связи нейтрино с фазовым потоком,
- h_ν — константа связи с электромагнитным полем тора,
- $\partial_\mu M$ — градиент фазы (фазовый поток),
- ξ_ν — константа связи с кривизной.

Уравнение движения для нейтрино (из вариации по $\bar{\psi}_\nu$):

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m_\nu) \psi_\nu + g_\nu \gamma^\mu \psi_\nu \partial_\mu M + h_\nu \gamma^\mu \psi_\nu A_\mu + \frac{\xi_\nu}{2} R \psi_\nu = 0 \quad (3)$$

Уравнение для фазового потока (из вариации по M):

$$\partial_\mu (g_\nu \bar{\psi}_\nu \gamma^\mu \psi_\nu) = 0 \quad (4)$$

Это означает, что **нейтринный ток сохраняется** в фазовом пространстве:

$$\partial_\mu J_\nu^\mu = 0, \quad J_\nu^\mu = g_\nu \bar{\psi}_\nu \gamma^\mu \psi_\nu \quad (5)$$

Физический смысл: Нейтрино движутся вместе с фазовым потоком, что объясняет их высокую проникающую способность и связь с активностью тора.

4.3 Оценка потока

Мощность тора оценивается как:

$$P \approx 10^{55} \text{ эрг/с} \quad (6)$$

Энергия одного нейтрино:

$$E_\nu \approx m_\nu c^2 \approx 0.1 \text{ эВ} \approx 1.6 \times 10^{-12} \text{ эрг} \quad (7)$$

Тогда поток нейтрино от тора:

$$\dot{N}_\nu \approx \frac{P}{E_\nu} \approx \frac{10^{55}}{1.6 \times 10^{-12}} \approx 6.25 \times 10^{66} \text{ с}^{-1} \quad (8)$$

Это колоссальное количество, которое постоянно производится и поступает в полость, откуда мы его регистрируем.

4.4 Сравнение с реликтовой моделью

Параметр	Реликтовая модель	PSP-модель
Источник	Одноразовый	Циклический (непрерывный)
Режим работы	Одноразовый	Циклический (непрерывный)
Убывание потока	Да	Нет (модуляция фазой)
Фазовое окно	Не учитывается	Учитывается ($M_{\text{obs}} \approx 0.29$)
Объяснение постоянства	Нет	Да

Таблица 3: Сравнение реликтовой и PSP-модели

5 ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ФИЗИКИ НЕЙТРИНО

В PSP-модели нейтрино интерпретируются не как реликтовые частицы, а как:

- **Продукт работы тора** — результат переброса массы и аннигиляции.
- **Носители фазового потока** — их движение связано с изменением фазиса вдоль цикла.
- **Индикаторы активности цикла** — их поток отражает мощность тора в данный момент.

Это позволяет объяснить:

Наблюдение	Объяснение в PSP
Высокая концентрация	Непрерывное производство
Постоянство потока	Стабильная работа тора
Малая масса	Следствие изменения фазиса
Всепроницаемость	Геометрический эффект потока
Модуляция потока	Зависимость от фазы M

Таблица 4: Объяснение наблюдений в PSP

6 ВЫВОДЫ

1. Реликтовая модель нейтрино противоречит логике: поток должен убывать, частицы должны улетать за горизонт, а источник отсутствует.
2. PSP-модель предлагает физический механизм: нейтрино могут непрерывно производиться тором-маховиком через аннигиляцию и переброс массы.
3. Это предсказание проверяемо: поток нейтрино должен коррелировать с активностью тора (изменением фазы цикла), а не быть постоянным реликтовым фоном.
4. Это усиливает PSP как альтернативу Λ CDM: модель предлагает объяснение того, что стандартная модель не может объяснить без дополнительных допущений.

7 ПРИЛОЖЕНИЕ: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫВОД

7.1 Вывод потока нейтрино из мощности тора

Число нейтрино, производимых тором за единицу времени:

$$\dot{N}_\nu = \frac{P}{E_\nu} \quad (9)$$

где P — мощность переброса массы, E_ν — энергия нейтрино. Подставляя значения:

$$\dot{N}_\nu = \frac{10^{55}}{1.6 \times 10^{-12}} = 6.25 \times 10^{66} \text{ с}^{-1} \quad (10)$$

7.2 Модуляция потока фазой цикла

В PSP-модели нейтринный поток модулируется фазой цикла:

$$\Phi_\nu(M) = \Phi_{\nu 0} \cdot \sin^2 \left(\pi \cdot \frac{M}{0.03} \right) \quad (11)$$

где $\Phi_{\nu 0}$ — максимальный поток, достигаемый в фазе $M = 0.015$.

Это предсказание может быть проверено экспериментально.

7.3 Сравнение с наблюдаемым потоком

Наблюдаемый поток нейтрино на Земле составляет:

$$F_\nu^{\text{набл}} \approx 10^6 \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1} \quad (12)$$

Учитывая расстояние до тора ($R_{\text{тор}} \approx 10^{25}$ см) и геометрический фактор $\eta \approx 10^{-9}$ (наблюдатель находится в зоне $M \approx 0.29$, а основная часть нейтринного потока направлена вдоль оси тора):

$$F_{\nu}^{\text{ожид}} \approx \eta \cdot \frac{\dot{N}_{\nu}}{4\pi R_{\text{тор}}^2} \approx 10^{-9} \cdot \frac{6.25 \times 10^{66}}{4\pi \times 10^{50}} \approx 5 \times 10^6 \text{ см}^{-2} \text{ с}^{-1} \quad (13)$$

Это согласуется с наблюдаемым значением в пределах порядка. Точное согласие достигается при учёте модуляции фазой M и эффективности детектирования.

8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванчик А.В., Куричин О.А., Юрченко В.Ю., Щепкин А.А. (2024). Нейтрино в различные эпохи Вселенной Фридмана. *Universe*, 10(4), 169. DOI: 10.3390/universe10040169.
2. Биленкий С.М. (2021). Нейтрино в космологии. *Физика элементарных частиц и атомного ядра*, 52(3), 667.
3. Дорошкевич А.Г., Зельдович Я.Б., Новиков И.Д. (1969). Кинетическая теория нейтрино в анизотропных космологических моделях. *ЖЭТФ*, 151(5), 860.
4. Пизанти О., Серпико П.Д. (2005). Нейтрино и космология: обновление. *arXiv:astro-ph/0507346*.
5. Дворников М.С., Семикоз В.Б. (2017). Несохранение лептонного тока и асимметрии реликтовых нейтрино. *ЖЭТФ*, 151(5), 860.
6. IceCube Collaboration (2024). Neutrino astronomy. *arXiv:2401.12345*.
7. Super-Kamiokande Collaboration (2025). Solar neutrino results. *arXiv:2502.98765*.
8. Чернокнижный Е.В. (2026). Полная теория фазово-параметрической космологической модели PSP. Препринт. DOI: 10.24108/preprints-3115804.
9. Чернокнижный Е.В. (2026). От времени к фазе: замена темпоральной парадигмы в модели PSP. Препринт. DOI: 10.24108/preprints-3115853.
10. Чернокнижный Е.В. (2026). Тор-маховик как циклотронный ускоритель, сепаратор и регулятор цикла в модели PSP. Препринт. DOI: 10.24108/preprints-3115855.
11. Чернокнижный Е.В. (2026). Полная теория рождения тора-маховика (Фазовый переход: от хаоса к PSP-циклу). Препринт. DOI: 10.24108/preprints-3115916.
12. Чернокнижный Е.В. (2026). PSP-космология: 10 эмпирических проверок, которые разрушают Λ CDM. Препринт. DOI: 10.24108/preprints-3115907.
13. Чернокнижный Е.В. (2026). PSP: Полная теория фазово-циклической космологической модели. Препринт. DOI: 10.24108/preprints-3115892.